

共通テスト模試 2026 数学

問題編(本番形式・数学Ⅰ・A / 数学Ⅱ・B・C)

試験時間	各編 70分
満点	数学Ⅰ・A 100点 / 数学Ⅱ・B・C 100点
構成	Ⅰ・A 第1問～第4問 全24問(全問必答) / Ⅱ・B・C 第1問～第6問 全32問
出題形式	全問マーク式(4択)

注意事項

1. 解答は各設問の①～④から正しいものを1つ選ぶこと。
2. 数学Ⅰ・A は第1問～第4問すべてが必答。数学Ⅱ・B・C は第1問～第3問が必答、第4問～第6問から2問を選択して解答する。
3. 第1問・第2問は [1][2] の2つの場面からなる大問がある。場面ごとに設問がまとまっている。
4. 各大問は前の設問の結果を次の設問で用いる誘導形式である。必要な値は各設問に再掲してあるので、途中でつまずいても先に進める。
5. 計算用紙は各自で用意すること。問題冊子の余白を使ってよい。

得点記録				
Ⅰ・A 得点	/ 満点	Ⅱ・B・C 得点	/ 満点	実施日
	100		100	/

数学I・A 第1問

配点 30 点

第1問は [1]、[2] の 2 つの場面からなる。

[1] 太郎さんと花子さんは、文字 a を含む 2 次不等式について話している。以下の会話を読み、問1～問3に答えよ。

太郎: 不等式 $x^2 - (a + 3)x + 3a \leq 0$ を考えてみよう。 a は実数の定数だよ。

花子: 左辺は因数分解できそうね。因数分解してしまえば、 a の値によって解がどう変わるかが見えるはず。

太郎: そうだね。まず因数分解して、それから a に具体的な値を入れて確かめてみよう。

花子: 最後に、解に含まれる整数の個数が a によってどう変わるかも調べてみたいわ。

[2] 花子さんは、校庭にある三角形の土地 ABC の広さを調べるため、辺 AB の長さと 2 つの角を測定した。

測定の結果、 $AB = 8$ m、 $\angle ABC = 105^\circ$ 、 $\angle BCA = 45^\circ$ であった。

この土地について問4～問7に答えよ。

問1 [1] 2 次式 $x^2 - (a + 3)x + 3a$ を因数分解せよ。(4点)

- ① $(x + 3)(x + a)$
- ② $(x - 3)(x + a)$
- ③ $(x - 3)(x - a)$
- ④ $(x - 1)(x - 3a)$

問2 [1] 問1 の結果 $x^2 - (a + 3)x + 3a = (x - 3)(x - a)$ を用いる。 $a = 5$ のとき、不等式 $x^2 - (a + 3)x + 3a \leq 0$ を解け。(4点)

- ① $x \leq 3$ または $5 \leq x$
- ② $3 \leq x \leq 5$
- ③ $-5 \leq x \leq -3$
- ④ $3 \leq x \leq 8$

問3 [1] $a > 3$ とする。このとき不等式 $(x - 3)(x - a) \leq 0$ の解は $3 \leq x \leq a$ である。解に含まれる整数がちょうど 4 個であるような a の値の範囲を求めよ。(4点)

- ① $6 < a \leq 7$
- ② $7 \leq a < 8$
- ③ $5 \leq a < 6$
- ④ $6 \leq a < 7$

問4 [2] $AB = 8$ 、 $\angle ABC = 105^\circ$ 、 $\angle BCA = 45^\circ$ の三角形 ABC について、 $\angle BAC$ の大きさを求めよ。(4点)

- ① 30°
- ② 45°
- ③ 60°
- ④ 75°

問5 [2] 三角形 ABC において $AB = 8$ 、 $\angle BAC = 30^\circ$ 、 $\angle BCA = 45^\circ$ であるとき、辺 BC の長さを求めよ。(4点)

- ① $8\sqrt{2}$
- ② $4\sqrt{3}$
- ③ $4\sqrt{2}$
- ④ 4

問6 [2] 三角形 ABC において $AB = 8$ 、 $BC = 4\sqrt{2}$ 、 $\angle ABC = 105^\circ$ であるとき、三角形 ABC の面積を求めよ。必要なら

$\sin 105^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$ を用いてよい。(5点)

- ① $16\sqrt{3} + 16$
- ② $8\sqrt{3} + 8$
- ③ $8\sqrt{3}$
- ④ $4\sqrt{6} + 4\sqrt{2}$

問7 [2] 三角形 ABC の面積が $8\sqrt{3} + 8$ 、 $BC = 4\sqrt{2}$ であるとき、頂点 A から辺 BC に下ろした垂線の長さを求めよ。(5点)

- ① $\sqrt{6} + \sqrt{2}$
- ② $4\sqrt{6} + 4\sqrt{2}$
- ③ $2\sqrt{3} + 2$
- ④ $2\sqrt{6} + 2\sqrt{2}$

第2問は [1]、[2] の 2 つの場面からなる。

[1] 太郎さんの学校では、長さ 40 m のロープで長方形の花壇を囲む計画を立てている。

ロープはたるみなく使い切り、長方形の縦の長さを x m とする。以下の会話を読み、問1～問4に答えよ。

太郎: ロープの長さが決まっているから、縦を決めれば横も決まるね。

先生: そうです。まず面積を x の式で表してごらん下さい。

太郎: 2 次式になりそうです。平方完成すれば、いちばん広くなる形も分かりますね。

先生: そのとおり。最後に「面積が一定以上になる縦の範囲」も考えてみましょう。

[2] 花子さんは、クラスの生徒 10 人に通学時間 (分) を聞き、小さい順に並べた。

12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 35, 45

このデータについて問5～問7に答えよ。

問1 [1] 周の長さが 40 m の長方形の縦を x m とするとき、面積 S (m²) を x の式で表せ。(4点)

- ① $S = x(20 - x)$
- ② $S = x(40 - x)$
- ③ $S = x(20 - 2x)$
- ④ $S = 2x(20 - x)$

問2 [1] 問1 の $S = x(20 - x)$ を平方完成した形として正しいものはどれか。(4点)

- ① $S = -(x - 10)^2 - 100$
- ② $S = (x - 10)^2 + 100$
- ③ $S = -(x - 20)^2 + 400$
- ④ $S = -(x - 10)^2 + 100$

問3 [1] 問2 の $S = -(x - 10)^2 + 100$ から、花壇の面積が最大になるときの面積を求めよ。ただし $0 < x < 20$ とする。(4点)

- ① 50 m²
- ② 200 m²
- ③ 100 m²
- ④ 400 m²

問4 [1] 花壇の面積が 96 m² 以上になるような縦の長さ x の範囲を求めよ。ただし $S = x(20 - x)$ 、 $0 < x < 20$ とする。(5点)

- ① $x \leq 8$ または $12 \leq x$
- ② $8 \leq x \leq 12$
- ③ $4 \leq x \leq 16$
- ④ $8 < x < 12$

問5 [2] 通学時間 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 35, 45 (分) の中央値を求めよ。(4点)

- ① 23.5 分
- ② 22 分
- ③ 25 分
- ④ 23 分

問6 [2] 通学時間 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 35, 45 (分) の四分位範囲を求めよ。(4点)

- ① 10 分
- ② 15 分
- ③ 33 分
- ④ 12 分

問7 [2] 問6 より $Q_1 = 18$, $Q_3 = 30$ 、四分位範囲は 12 である。 $Q_1 - 1.5 \times (\text{四分位範囲})$ 以下、または $Q_3 + 1.5 \times (\text{四分位範囲})$ 以上の値を外れ値とすると、このデータに外れ値は何個あるか。(5点)

- ① 1 個
- ② 2 個
- ③ 0 個
- ④ 3 個

箱の中に、1 から 6 までの番号が 1 つずつ書かれたカードが 1 枚ずつ、合計 6 枚入っている。
この箱から同時に 3 枚のカードを取り出す。太郎さんと花子さんは、取り出した 3 枚の番号について
次のように話している。以下の会話を読み、問1～問5に答えよ。

太郎: まず、取り出し方が全部で何通りあるかを数えよう。同時に取り出すから順番は関係ないね。

花子: そうね。そのあとで「番号の和が偶数になる確率」を考えてみたいわ。

太郎: 和の偶奇は、奇数のカードが何枚入っているかで決まるはずだよ。

花子: なるほど。最大の番号がいくつになるかも面白そう。最大値の期待値まで出してみましょう。

問1 1 から 6 の番号のカード 6 枚から同時に 3 枚を取り出すとき、取り出し方は何通りあるか。(4点)

- ① 120 通り
- ② 216 通り
- ③ 20 通り
- ④ 18 通り

問2 問1 より全事象は 20 通りである。取り出した 3 枚の番号の和が偶数になる確率を求めよ。(4点)

- ① $\frac{2}{5}$
- ② $\frac{1}{2}$
- ③ $\frac{3}{5}$
- ④ $\frac{9}{20}$

問3 取り出した 3 枚の番号の最大値が 5 である確率を求めよ。ただし全事象は 20 通りである。(4点)

- ① $\frac{1}{4}$
- ② $\frac{1}{2}$
- ③ $\frac{1}{10}$
- ④ $\frac{3}{10}$

問4 取り出した 3 枚の番号の最大値を X とする。 X の期待値を求めよ。ただし全事象は 20 通りである。(4点)

- ① $\frac{21}{4}$
- ② $\frac{9}{2}$
- ③ 5
- ④ $\frac{11}{2}$

問5 取り出した 3 枚の中に 6 が含まれているとき、3 枚の番号の和が偶数である条件付き確率を求めよ。(4点)

- ① $\frac{1}{2}$
- ② $\frac{3}{5}$
- ③ $\frac{2}{5}$
- ④ $\frac{1}{5}$

三角形 ABC において $AB = 6$ 、 $BC = 5$ 、 $CA = 4$ とする。

$\angle A$ の二等分線と辺 BC の交点を D とし、三角形 ABC の外接円と直線 AD の交点のうち A でない方を E とする。花子さんは次のように考えている。以下を読み、問1～問5に答えよ。

花子: 角の二等分線があるから、まず BC がどう分けられるかが分かるはず。

太郎: 3 辺の長さが全部分かっているから、余弦定理も使えるね。

花子: 二等分線の長さ AD も出せそう。そのあと、円があるから方べきの定理が効きそうね。

太郎: 最後に三角形の面積も求めてみよう。

問1 三角形 ABC において $AB = 6$ 、 $BC = 5$ 、 $CA = 4$ であり、 $\angle A$ の二等分線と辺 BC の交点を D とする。 BD の長さを求めよ。(4点)

- ① 3
- ② 2
- ③ $\frac{5}{2}$
- ④ $\frac{10}{3}$

問2 三角形 ABC において $AB = 6$ 、 $BC = 5$ 、 $CA = 4$ であるとき、 $\cos \angle BAC$ の値を求めよ。(4点)

- ① $\frac{3}{4}$
- ② $\frac{1}{8}$
- ③ $\frac{9}{16}$
- ④ $\frac{9}{20}$

問3 問1 で求めたように、 $\angle A$ の二等分線と辺 BC の交点 D は $BD = 3$ 、 $DC = 2$ を満たす。 $AB = 6$ 、 $CA = 4$ であるとき、線分 AD の長さを求めよ。必要なら $AD^2 = AB \cdot AC - BD \cdot DC$ を用いてよい。(4点)

- ① $\sqrt{30}$
- ② 3
- ③ $2\sqrt{6}$
- ④ $3\sqrt{2}$

問4 三角形 ABC の外接円と直線 AD の交点のうち A でない方を E とする。問1・問3 の結果より $BD = 3$ 、 $DC = 2$ 、 $AD = 3\sqrt{2}$ である。線分 DE の長さを求めよ。(4点)

- ① $2\sqrt{2}$
- ② $\sqrt{2}$
- ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- ④ 2

問5 問2 で求めた $\cos \angle BAC = \frac{9}{16}$ を用いる。 $AB = 6$ 、 $CA = 4$ であるとき、三角形 ABC の面積を求めよ。(4点)

- ① $\frac{15\sqrt{7}}{4}$
- ② $\frac{15\sqrt{7}}{2}$
- ③ $\frac{27}{4}$
- ④ $\frac{5\sqrt{7}}{4}$

数学II・B・C 第1問

配点 15 点

太郎さんと花子さんは、2 つの波を重ね合わせた関数

$f(\theta) = \sqrt{3}\sin\theta - \cos\theta$ について調べている。

以下の会話を読み、問1～問5に答えよ。角は弧度法で表す。

太郎: $\sin$ と $\cos$ が混じったままだと、最大値も解も見えにくいね。

花子: 三角関数の合成を使えば $\sin$ 1 つにまとめられるわ。まとめてしまえば、

あとは「中の角がどこまで動くか」を追うだけになる。

太郎: なるほど。合成した形が分かれば、最大値をとる θ も方程式の解もそこから読めるね。

花子: 最後に、 $f(\theta)$ にもう一つ因子を掛けた関数を 2 倍角で整理してみましょう。

問1 $f(\theta) = \sqrt{3}\sin\theta - \cos\theta$ を $r\sin(\theta + \alpha)$ ($r > 0$, $-\pi < \alpha \leq \pi$) の形に合成せよ。(3点)

- ① $2\sin\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right)$
- ② $2\sin\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right)$
- ③ $(\sqrt{3} + 1)\sin\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right)$
- ④ $2\sin\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right)$

問2 問1 の結果 $f(\theta) = 2\sin\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right)$ を用いる。 $0 \leq \theta < 2\pi$ において $f(\theta)$ が最大となる θ を求めよ。(3点)

- ① $\theta = \frac{\pi}{6}$
- ② $\theta = \frac{2\pi}{3}$
- ③ $\theta = \frac{\pi}{3}$
- ④ $\theta = \frac{5\pi}{6}$

問3 $0 \leq \theta < 2\pi$ において方程式 $\sqrt{3}\sin\theta - \cos\theta = \sqrt{3}$ の解をすべて求めよ。(3点)

- ① $\theta = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$
- ② $\theta = \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}$
- ③ $\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}$
- ④ $\theta = \frac{\pi}{2}$ のみ

問4 問1 の結果を用いる。 $g(\theta) = f(\theta)\cos\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right)$ を 2 倍角の公式で 1 つの三角関数にまとめよ。(3点)

- ① $\sin\left(2\theta - \frac{\pi}{3}\right)$
- ② $\sin\left(2\theta + \frac{\pi}{3}\right)$
- ③ $2\sin\left(2\theta - \frac{\pi}{3}\right)$
- ④ $\cos\left(2\theta - \frac{\pi}{3}\right)$

問5 問4の結果 $g(\theta) = \sin\left(2\theta - \frac{\pi}{3}\right)$ の周期を求めよ。(3点)

- ① 2π
- ② $\frac{\pi}{2}$
- ③ $\frac{\pi}{3}$
- ④ π

花子さんは、培養液の中で増える細菌 P と、薬を加えて減る細菌 Q の個数を調べている。

培養開始から t 時間後の個数は、細菌 P が

$$N(t) = 100 \cdot 2^{\frac{t}{3}}, \text{細菌 Q が}$$

$$M(t) = 800 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{6}} \text{で表されるものとする。}$$

以下の会話を読み、問1～問5に答えよ。必要なら $\log_{10} 2 = 0.3010$ を用いてよい。

花子: P は 3 時間ごとに 2 倍になる形ね。まず具体的な時刻で個数を出してみましょう。

太郎: 逆に「個数から時刻を求める」には、指数の等式を解けばいいね。

花子: 個数が大きくなると桁数が気になるわ。そこは常用対数の出番。

太郎: 最後に、増える P と減る Q がいつ並ぶかを調べてみよう。

問1 細菌 P の個数が $N(t) = 100 \cdot 2^{\frac{t}{3}}$ で表されるとき、培養開始から 3 時間後の個数を求めよ。(3点)

- ① 200
- ② 100
- ③ 300
- ④ 800

問2 細菌 P の個数が $N(t) = 100 \cdot 2^{\frac{t}{3}}$ で表されるとき、個数が 1600 になる時刻 t を求めよ。(3点)

- ① $t = 4$
- ② $t = 12$
- ③ $t = 16$
- ④ $t = 48$

問3 細菌 P の個数が $N(t) = 100 \cdot 2^{\frac{t}{3}}$ で表されるとき、個数が 10^6 を超える最小の整数 t を求めよ。ただし $\log_{10} 2 = 0.3010$ とする。(3点)

- ① $t = 39$
- ② $t = 41$
- ③ $t = 36$
- ④ $t = 40$

問4 細菌 P の個数 $N(t) = 100 \cdot 2^{\frac{t}{3}}$ と細菌 Q の個数 $M(t) = 800 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{6}}$ が等しくなる時刻 t を求めよ。(3点)

- ① $t = 3$
- ② $t = 12$
- ③ $t = 6$
- ④ $t = 9$

問5 問4の結果より $t = 6$ で2つの個数は等しい。細菌 P の個数が細菌 Q の個数より多くなる時刻 t の範囲を求めよ。(3点)

- ① $t > 6$
- ② $t < 6$
- ③ $t > 3$
- ④ $t > 12$

太郎さんと花子さんは、曲線 $C: y = x^3 - 3x$ と直線 $\ell: y = x$ について調べている。
以下の会話を読み、問1～問7に答えよ。

太郎: まず曲線の形をつかみたいな。導関数を調べれば山と谷の場所が分かるね。

花子: そうね。極大値まで出しておけば概形が描けるわ。原点での接線も見ておきましょう。

太郎: 次に直線と曲線の交点を求めれば、囲まれた部分がどこにできるか分かるね。

花子: 面積は「上の式 - 下の式」を交点の間で積分すればいいわ。

この曲線は原点について対称だから、片側を出せば全体もすぐ分かるはずよ。

問1 関数 $f(x) = x^3 - 3x$ について、 $f'(x) = 0$ となる x をすべて求めよ。(3点)

- ① $x = 0$
- ② $x = -\sqrt{3}, \sqrt{3}$
- ③ $x = -1, 1$
- ④ $x = -3, 3$

問2 問1の結果より $f'(x) = 0$ となるのは $x = -1, 1$ である。関数 $f(x) = x^3 - 3x$ の極大値を求めよ。(3点)

- ① -2
- ② 2
- ③ 0
- ④ 3

問3 曲線 $y = x^3 - 3x$ の原点 $(0, 0)$ における接線の方程式を求めよ。(3点)

- ① $y = -3x$
- ② $y = 3x$
- ③ $y = -3x + 2$
- ④ $y = 0$

問4 曲線 $y = x^3 - 3x$ と直線 $y = x$ の交点の x 座標をすべて求めよ。(3点)

- ① $x = -\sqrt{3}, 0, \sqrt{3}$
- ② $x = -1, 0, 1$
- ③ $x = -2, 2$
- ④ $x = -2, 0, 2$

問5 問4の結果より交点の x 座標は $-2, 0, 2$ である。 $0 \leq x \leq 2$ の範囲で曲線 $y = x^3 - 3x$ と直線 $y = x$ で囲まれた部分の面積を求めよ。(3点)

- ① 8
- ② 2
- ③ 4
- ④ $\frac{16}{3}$

問6 定積分 $\int_{-2}^2 (x^3 - 3x) dx$ の値を求めよ。(3点)

- ① 4
- ② 0
- ③ -4
- ④ 8

問7 問5の結果より $0 \leq x \leq 2$ の部分の面積は 4 である。曲線 $y = x^3 - 3x$ と直線 $y = x$ で囲まれた部分全体の面積を求めよ。(4点)

- ① 8
- ② 4
- ③ 16
- ④ 12

太郎さんは毎月の貯金額を少しずつ増やす計画を立てた。

1 か月目に 1000 円貯金し、翌月からは前月より 200 円ずつ増やしていく。

n か月目に貯金する金額を a_n 円とすると、

$a_1 = 1000, a_{n+1} = a_n + 200$ である。以下の会話を読み、問1～問5に答えよ。

太郎: 毎月同じ額だけ増えるから等差数列だね。まず一般項を出そう。

花子: そうすれば「何か月でいくら貯まるか」も和の公式で計算できるわ。

太郎: 目標額に届く月も分かりそうだね。

花子: 最後に、利息がつく場合も考えてみましょう。そちらは漸化式の形が変わるわ。

問1 $a_1 = 1000, a_{n+1} = a_n + 200$ で定まる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。(3点)

- ① $a_n = 200n + 1000$
- ② $a_n = 1000n + 200$
- ③ $a_n = 200n$
- ④ $a_n = 200n + 800$

問2 問1 の結果 $a_n = 200n + 800$ を用いる。初項から第 12 項までの和、すなわち 12 か月間の貯金の合計額を求めよ。(3点)

- ① 24000 円
- ② 26400 円
- ③ 25200 円
- ④ 15600 円

問3 問1 の結果 $a_n = 200n + 800$ を用いる。初項から第 n 項までの和 S_n を n の式で表せ。(3点)

- ① $S_n = 100n^2 + 900n$
- ② $S_n = 200n^2 + 800n$
- ③ $S_n = 100n^2 + 1000n$
- ④ $S_n = 200n^2 + 900n$

問4 問3 の結果 $S_n = 100n^2 + 900n$ を用いる。貯金の合計額が初めて 100000 円を超えるのは何か月目か。(3点)

- ① 27 か月目
- ② 28 か月目
- ③ 29 か月目
- ④ 25 か月目

問5 利息がつく場合を考える。 $c_1 = 1000, c_{n+1} = 2c_n + 1000$ で定まる数列 $\{c_n\}$ の一般項を求めよ。(4点)

- ① $c_n = 1000 \cdot 2^n$
- ② $c_n = 1000(2^{n-1} - 1)$
- ③ $c_n = 1000(2^n + 1)$
- ④ $c_n = 1000(2^n - 1)$

ある高校の生徒 2000 人のうち、朝食を毎日食べる生徒の割合 p を推定するため、100 人を無作為に抽出したところ 64 人が「毎日食べる」と答えた。
以下の会話を読み、問1～問5に答えよ。必要なら、標準正規分布に従う確率変数 Z について $P(0 \leq Z \leq 1.96) = 0.4750$ を用いてよい。

花子: まず標本から割合を出しましょう。これが母比率の推定値になるわ。
太郎: その推定値がどれくらいぶれるのかも知りたいな。標準偏差を出せばいいのかな。
花子: そう。それが分かれば信頼区間が作れるわ。
太郎: 標本を増やすと区間はどれくらい狭くなるんだろう。最後に確かめてみよう。

問1 100 人を無作為抽出して 64 人が該当したとき、標本比率を求めよ。(3点)

- ① 0.36
- ② 0.64
- ③ 0.064
- ④ 6.4

問2 問1 の標本比率 $\hat{p} = 0.64$ 、標本の大きさ $n = 100$ のとき、標本比率の標準偏差を求めよ。(3点)

- ① 0.048
- ② 0.48
- ③ 0.0048
- ④ 0.24

問3 問1・問2 の結果 $\hat{p} = 0.64$ 、標準偏差 0.048 を用いる。母比率 p に対する信頼度 95% の信頼区間として最も適当なものはどれか。必要なら $P(0 \leq Z \leq 1.96) = 0.4750$ を用いよ。(4点)

- ① $0.592 \leq p \leq 0.688$
- ② $0.624 \leq p \leq 0.656$
- ③ $0.546 \leq p \leq 0.734$
- ④ $0.640 \leq p \leq 0.734$

問4 確率変数 X が二項分布 $B(100, 0.64)$ に従うとき、 X の分散を求めよ。(3点)

- ① 64
- ② 4.8
- ③ 36
- ④ 23.04

問5 同じ調査で標本の大きさを 100 人から 400 人に増やしたとき、信頼度 95% の信頼区間の幅は何倍になるか。ただし標本比率は変わらないものとする。(3点)

- ① $\frac{1}{4}$ 倍
- ② $\frac{1}{2}$ 倍
- ③ 2 倍
- ④ $\frac{1}{16}$ 倍

空間内に 4 点 $O(0, 0, 0)$ 、 $A(2, 0, 0)$ 、

$B(0, 3, 0)$ 、 $C(0, 0, 4)$ がある。

花子さんは四面体 $OABC$ について次のように考えている。以下を読み、問1～問5に答えよ。

各小問で必要な座標はすべて問題文中に示してある。

花子: 座標が分かっているから、まず $\overrightarrow{AB}$ の成分を出せば長さが求まるわ。

太郎: 内積が出せれば、そこから $\angle BAC$ の余弦も分かるね。

花子: 三角形 ABC の面積は、2 辺の長さと内積が分かれば公式で一気に出せるわ。

太郎: 最後は四面体の体積だ。底面と高さが座標軸に沿っているから素直に計算できそうだね。

問1 $A(2, 0, 0)$ 、 $B(0, 3, 0)$ のとき、 $|\overrightarrow{AB}|$ を求めよ。(3点)

- ① $\sqrt{5}$
- ② $\sqrt{13}$
- ③ 5
- ④ $\sqrt{11}$

問2 $A(2, 0, 0)$ 、 $B(0, 3, 0)$ 、 $C(0, 0, 4)$ のとき、内積 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ を求めよ。(3点)

- ① 4
- ② 0
- ③ -4
- ④ 12

問3 問1・問2 の結果 $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{13}$ 、 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4$ を用いる。 $|\overrightarrow{AC}| = 2\sqrt{5}$ であるとき、 $\cos \angle BAC$ を求めよ。(3点)

- ① $\frac{\sqrt{65}}{65}$
- ② $\frac{2}{65}$
- ③ $\frac{4}{65}$
- ④ $\frac{2\sqrt{65}}{65}$

問4 問1～問3 より $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{13}$ 、 $|\overrightarrow{AC}| = 2\sqrt{5}$ 、 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4$ である。三角形 ABC の面積を求めよ。(3点)

- ① $2\sqrt{61}$
- ② $\frac{\sqrt{61}}{2}$
- ③ $\sqrt{61}$
- ④ $\sqrt{65}$

問5 $O(0, 0, 0)$ 、 $A(2, 0, 0)$ 、 $B(0, 3, 0)$ 、 $C(0, 0, 4)$ を頂点とする四面体 $OABC$ の体積を求めよ。(4点)

- ① 8
- ② 4
- ③ 12
- ④ 24

解答用紙

正しいと思う選択肢の番号を 1 つ選び、○ で囲むこと。

数学I・A 第1問(30点)

設問	問1	問2	問3	問4	問5	問6	問7
解答欄	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
配点	4	4	4	4	4	5	5

数学I・A 第2問(30点)

設問	問1	問2	問3	問4	問5	問6	問7
解答欄	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
配点	4	4	4	5	4	4	5

数学I・A 第3問(20点)

設問	問1	問2	問3	問4	問5
解答欄	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
配点	4	4	4	4	4

数学I・A 第4問(20点)

設問	問1	問2	問3	問4	問5
解答欄	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
配点	4	4	4	4	4

数学II・B・C 第1問(15点)

設問	問1	問2	問3	問4	問5
解答欄	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
配点	3	3	3	3	3

数学II・B・C 第2問(15点)

設問	問1	問2	問3	問4	問5
解答欄	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
配点	3	3	3	3	3

数学II・B・C 第3問(22点)

設問	問1	問2	問3	問4	問5	問6	問7
解答欄	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
配点	3	3	3	3	3	3	4

数学II・B・C 第4問(16点)

設問	問1	問2	問3	問4	問5
解答欄	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
配点	3	3	3	3	4

数学II・B・C 第5問(16点)

設問	問1	問2	問3	問4	問5
解答欄	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
配点	3	3	4	3	3

数学II・B・C 第6問(16点)

設問	問1	問2	問3	問4	問5
解答欄	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
配点	3	3	3	3	4